Aula 01 – Instalação do Webots

Simulações Computacionais para o Ensino de Robótica Inteligente e Aprendizado por Reforço

Leonardo de Souza Gomes
Orientador: Prof. Dr. André Luiz C. Ottoni

Edital PROGRAD nº 27, de 26 de maio de 2026
Universidade Federal de Ouro Preto

2026

O que é o Webots?

O Webots é um pacote de software de simulação de robôs móveis profissional usado para pesquisa e educação. Ele oferece um ambiente de prototipagem rápida para criar mundos virtuais 3D com propriedades físicas reais.



Figura: Logo do software Webots

Recursos principais e aplicações

Recursos principais

- Simulação de sensores e atuadores complexos;
- Suporte para C, C++, Java, Python e MATLAB;
- Ambiente de física baseado em massa, juntas e fricção;



Figura: Logo do software Webots

Instalação do Webots

Pré-requisitos [1]

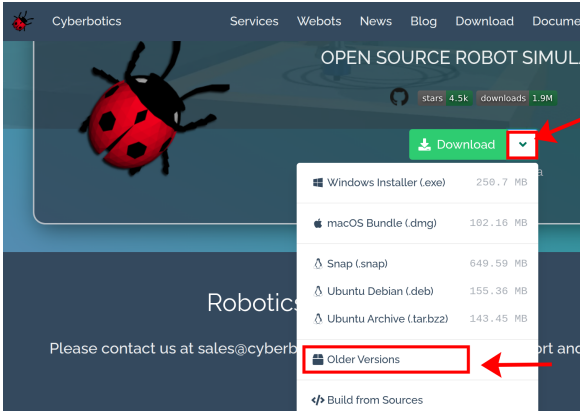
- **Hardware**
  - **Processador:** Mínimo 2 GHz dual-core (recomendado: quad-core).
  - **Memória RAM:** Mínimo 2 GB.
  - **GPU:** NVIDIA ou AMD (mínimo OpenGL 3.3 e 512 MB de VRAM).
- **Sistemas operacionais (64-bit)**
  - **Windows:** Windows 10 ou 11.
  - **Linux:** Ubuntu 22.04 LTS, 24.04 LTS ou distribuições recentes equivalentes.

Link para conferir os pré-requisitos: https://cyberbotics.com/doc/guide/system-requirements

Baixando o Webots - Versão R2025a

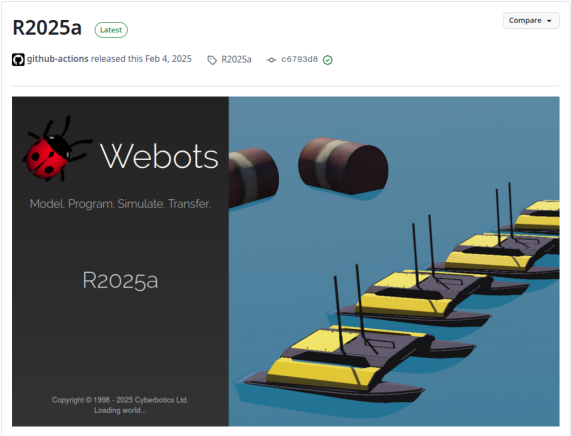
Para as nossas aulas, utilizaremos a versão **R2025a** do Webots. O primeiro passo é realizar o download:

1. Acesse o site da plataforma **Webots** (https://cyberbotics.com/).
2. Clique na seta ao lado de "Download" e selecione **"Older Versions"** (Versões anteriores).



Baixando o Webots - Versão R2025a

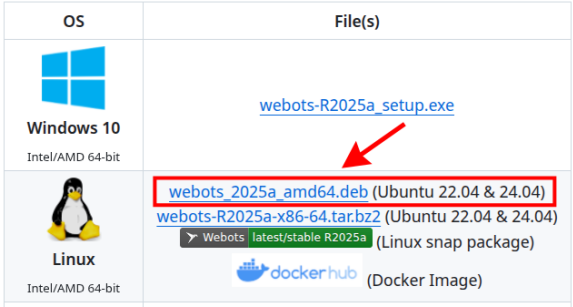
3. Role a página até encontrar a versão **R2025a**.
4. Baixe a versão correspondente ao seu sistema operacional:
   - **Linux (Ubuntu 22.04 & 24.04):** Clique em `webots_2025a_amd64.deb`
   - **Windows:** Clique em `webots-R2025a_setup.exe`



Instalando no Ubuntu

Passos para a instalação do Webots no **Ubuntu**

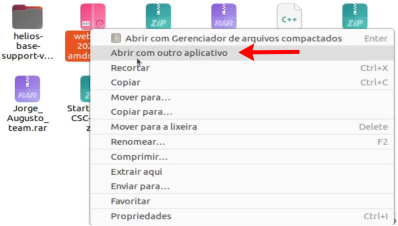
1. Clique em `webots_2025a_amd64.deb` para baixar;
2. Acesse a pasta na qual você baixou o arquivo `webots_2025a_amd64.deb`;
3. **Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo** e selecione a opção de **abrir com outro aplicativo**;
4. Clique em **Instalação de programa**, depois clique em **Selecionar**;
5. Após a instalação, basta procurar o programa do Webots no seu computador e abrir o programa.

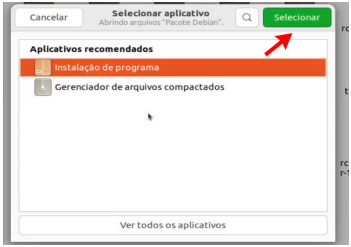


Instalação no Ubuntu

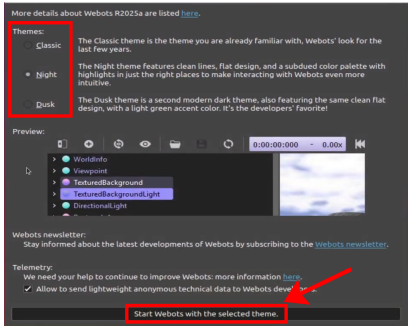
Instalando no Ubuntu

Clique em Abrir com outro aplicativo





Selecione o tema que mais lhe agradar, em seguida, clique para iniciar o Webots.



Tela do Simulador

Caso apareça um tour guiado, você pode pular ou aceitar o tour guiado.

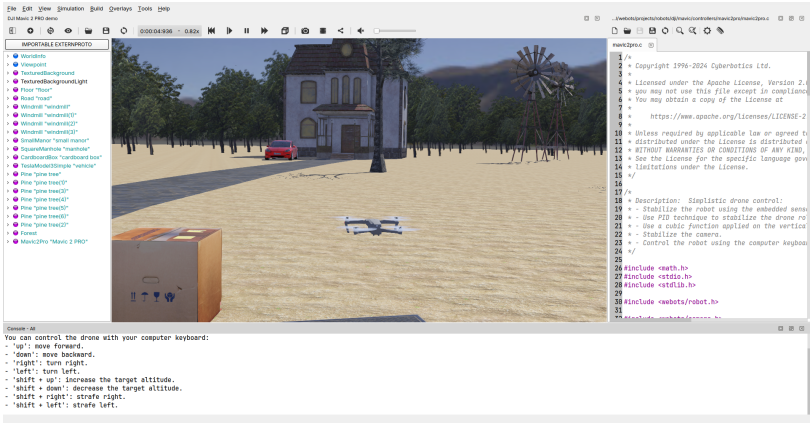


Figura: Tela inicial do simulador

Instalação no Windows

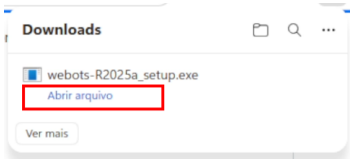
Instalando no Windows

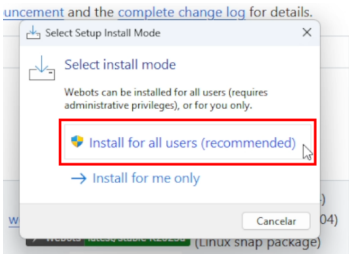
Passos para a instalação do Webots no **Windows**:

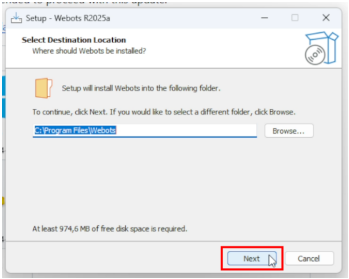
1. Acesse a pasta na qual você baixou o arquivo `webots-R2025a_setup.exe` ou clique em "Abrir arquivo" no navegador;
2. Clique duas vezes sobre o arquivo `webots-R2025a_setup.exe` e espere o instalador abrir;
3. Instale a opção recomendada Install for all users;
4. Clique em Next mantendo o diretório padrão;
5. Clique em Next mantendo a pasta do menu iniciar;
6. Clique em Install para iniciar a instalação;
7. Após a instalação, basta clicar em Finish para executar o Webots.



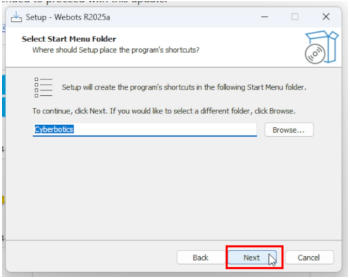
Instalando no Windows

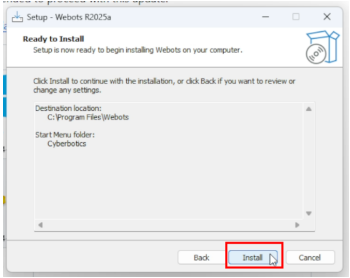


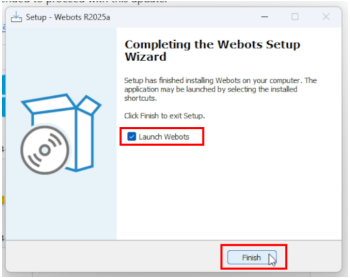




Instalando no Windows

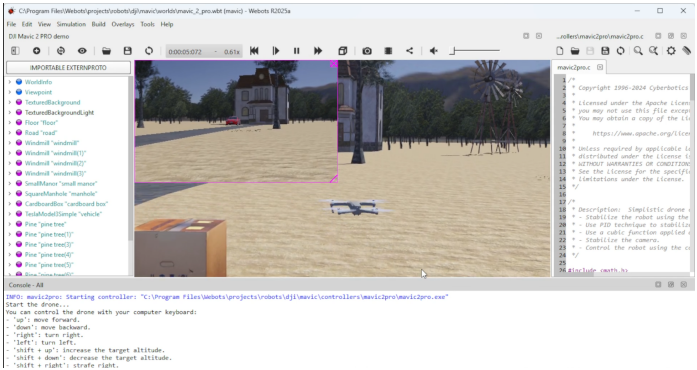






Instalando no Windows

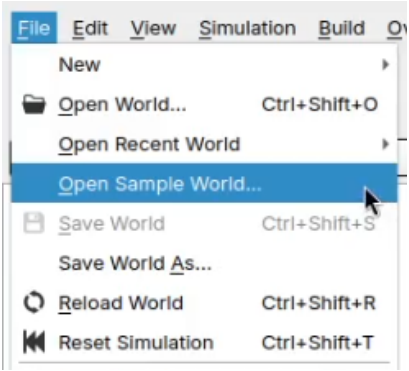
Caso apareça um tour guiado, você pode pular ou aceitar o tour guiado.

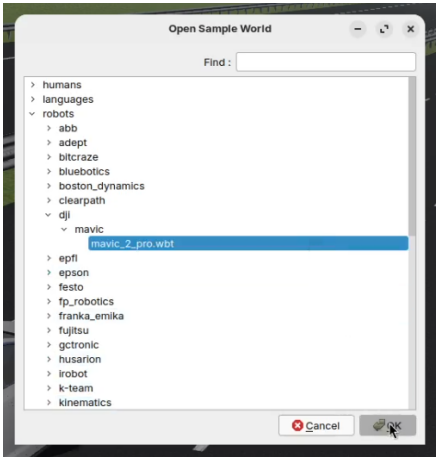


Visão Geral

Abrir um mundo de exemplo

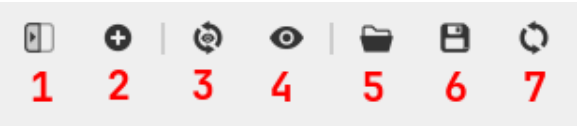
Nesta parte, podemos abrir diversos exemplos de mundos já prontos no Webots. Acesse: File > Open Sample World... > robots > dji > mavic_2_pro.wbt





Botões Principais

1. Oculta ou expõe a Scene Tree;
2. Adiciona um Objeto à Scene Tree;
3. Move a câmera na posição inicial;
4. Exibe as posições padrão de câmera (Norte, Sul, Visão de Cima e etc.);
5. Abre um arquivo world existente;
6. Salva arquivo world atual;
7. Recarrega o arquivo world atual.



Botões Principais

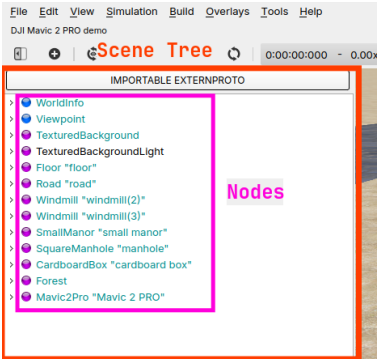
8. Reinicia a simulação;
9. Executa um único passo da simulação;
10. Executa a simulação em tempo real;
11. Executa a simulação o mais rápido possível;
12. Oculta ou exibe a renderização da simulação.



Conceitos: World, Nodes e Scene Tree

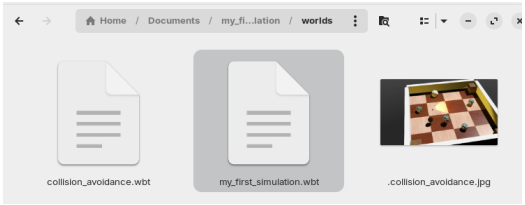
Nodes Objetos individuais, organizados hierarquicamente na *Scene Tree*.

Scene Tree Estrutura em árvore na qual nós e campos podem ser inspecionados e modificados.



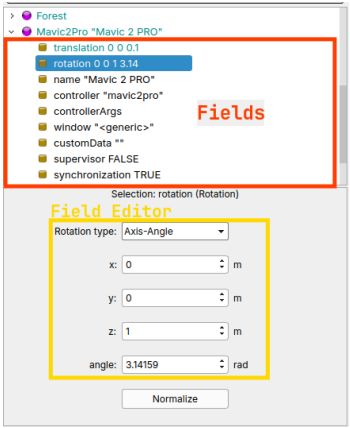
Conceitos: World, Nodes e Scene Tree

World Arquivo `.wbt` que define posição, aparência, física e estado inicial dos objetos.



Field Editor Área onde podemos editar os valores dos objetos selecionados na Scene Tree.

Fields Propriedades configuráveis de cada nó.



Para explorar em detalhes todos os recursos e elementos da interface do usuário, consulte [2].

Agradecimentos

Este trabalho foi realizado com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), do Grupo de Pesquisa Machine Learning and Robotics (MLBots) e do Departamento de Computação (DECOM) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).

Leonardo de Souza Gomes, leonardo.sg@aluno.ufop.br

Prof. Dr. André Luiz C. Ottoni, andre.ottoni@ufop.edu.br

Edital PROGRAD nº 27, de 26 de maio de 2026

UFOP
Universidade Federal de Ouro Preto

decom
departamento de computação

ML BOTS
MACHINE LEARNING AND ROBOTICS

Referências

[1] Cyberbotics, *System Requirements*, https://cyberbotics.com/doc/guide/system-requirements, Acesso em: 3 ago. 2026, 2026. (acesso em 03/08/2026).

[2] Cyberbotics, *The User Interfaces*, https://cyberbotics.com/doc/guide/the-user-interface, Acesso em: 12 ago. 2026, 2026. (acesso em 12/08/2026).